

Exercícios de Python: Condicionais

Lista de Exercícios: Estruturas de Decisão, Operadores Comparativos e Lógicos

Tópico: if / elif / else

Total de Exercícios: 10

Pré-requisitos: Funções, Operadores e Condições

NÍVEL 1: EXERCÍCIOS FÁCEIS

5 PROBLEMAS

1. Validador de Maioridade

Escreva uma função `verificar_maioridade(idade)` que retorne `"Maior de idade"` se a idade for maior ou igual a 18, e `"Menor de idade"` caso contrário.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>verificar_maioridade(20)</code>	<code>"Maior de idade"</code>
<code>verificar_maioridade(15)</code>	<code>"Menor de idade"</code>

2. Par ou Ímpar

Escreva uma função `verificar_paridade(numero)` que retorne `"Par"` se o número for divisível por 2 (`numero % 2 == 0`) e `"Ímpar"` caso contrário.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>verificar_paridade(7)</code>	<code>"Ímpar"</code>
<code>verificar_paridade(12)</code>	<code>"Par"</code>

3. Classificador de Número

Escreva uma função `classificar_numero(numero)` que retorne `"Positivo"`, `"Negativo"` ou `"Zero"`.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>classificar_numero(-5)</code>	<code>"Negativo"</code>
<code>classificar_numero(0)</code>	<code>"Zero"</code>

4. Aprovado ou Reprovado

Escreva uma função `calcular_resultado(nota1, nota2)` que calcule a média das notas. Retorne `"Aprovado"` se a média for maior ou igual a 7.0 e `"Reprovado"` caso contrário.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>calcular_resultado(8.0, 6.0)</code>	<code>"Aprovado"</code>
<code>calcular_resultado(5.0, 6.5)</code>	<code>"Reprovado"</code>

5. Comparador de Dois Números

Escreva uma função `maior_de_dois(a, b)` que retorne `"O primeiro é maior"`, `"O segundo é maior"` ou `"São iguais"`.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>maior_de_dois(10, 20)</code>	<code>"O segundo é maior"</code>
<code>maior_de_dois(5, 5)</code>	<code>"São iguais"</code>

NÍVEL 2: EXERCÍCIOS MÉDIOS

3 PROBLEMAS

6. Sistema de Desconto de Loja

Escreva uma função `calcular_desconto(valor_compra, e_cliente_vip)`. Se for VIP ou a compra for acima de R\$ 200, conceda 15% de desconto. Caso contrário, conceda 5%. Retorne uma f-string com o valor final.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>calcular_desconto(150.0, True)</code>	<code>"Valor final: R\$ 127.50"</code>
<code>calcular_desconto(100.0, False)</code>	<code>"Valor final: R\$ 95.00"</code>

7. Classificação Acadêmica

Escreva uma função `conceito_nota(nota)`. Retorne `"A"` (9.0 a 10.0), `"B"` (7.0 a 8.9), `"C"` (5.0 a 6.9) ou `"F"` (abaixo de 5.0).

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>conceito_nota(8.5)</code>	<code>"B"</code>
<code>conceito_nota(4.2)</code>	<code>"F"</code>

8. Validador de Triângulos

Escreva uma função `tipo_triangulo(a, b, c)`. Primeiro verifique se os lados formam um triângulo válido ($a + b > c$ e $a + c > b$ e $b + c > a$). Se válido, retorne "Equilátero", "Isósceles" ou "Escaleo". Se inválido, retorne "Não é um triângulo".

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>tipo_triangulo(5, 5, 5)</code>	"Equilátero"
<code>tipo_triangulo(1, 2, 10)</code>	"Não é um triângulo"

NÍVEL 3: EXERCÍCIOS DIFÍCEIS 2 PROBLEMAS

9. Calculadora de Imposto de Renda Progressivo

Escreva uma função `calcular_imposto(salario)` com base nas faixas: até R\$ 2000.00 (Isento), de R\$ 2000.01 até R\$ 4000.00 (10%), acima de R\$ 4000.00 (20%). Retorne o valor do imposto devido.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>calcular_imposto(1800.0)</code>	0.0
<code>calcular_imposto(3000.0)</code>	100.0
<code>calcular_imposto(5000.0)</code>	400.0

10. Validador de Ano Bissexto

Escreva uma função `e_bissexto(ano)`. Um ano é bissexto se for divisível por 4, **exceto** se for divisível por 100, **a menos que** também seja divisível por 400. Retorne `True` ou `False`.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>e_bissexto(2024)</code>	<code>True</code>
<code>e_bissexto(1900)</code>	<code>False</code>
<code>e_bissexto(2000)</code>	<code>True</code>